carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

# Neurofisiología

Lic. T.M. Yasmin del Rosario Bruno Phowell
Fisioterapeuta

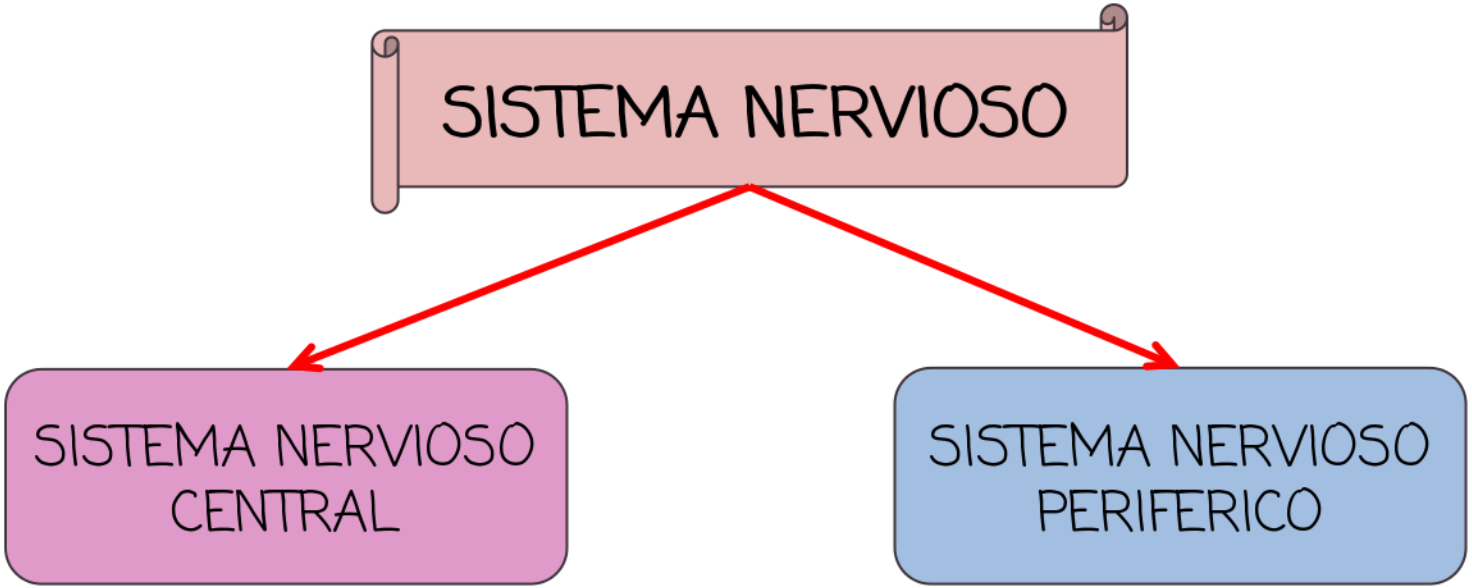
Presente.

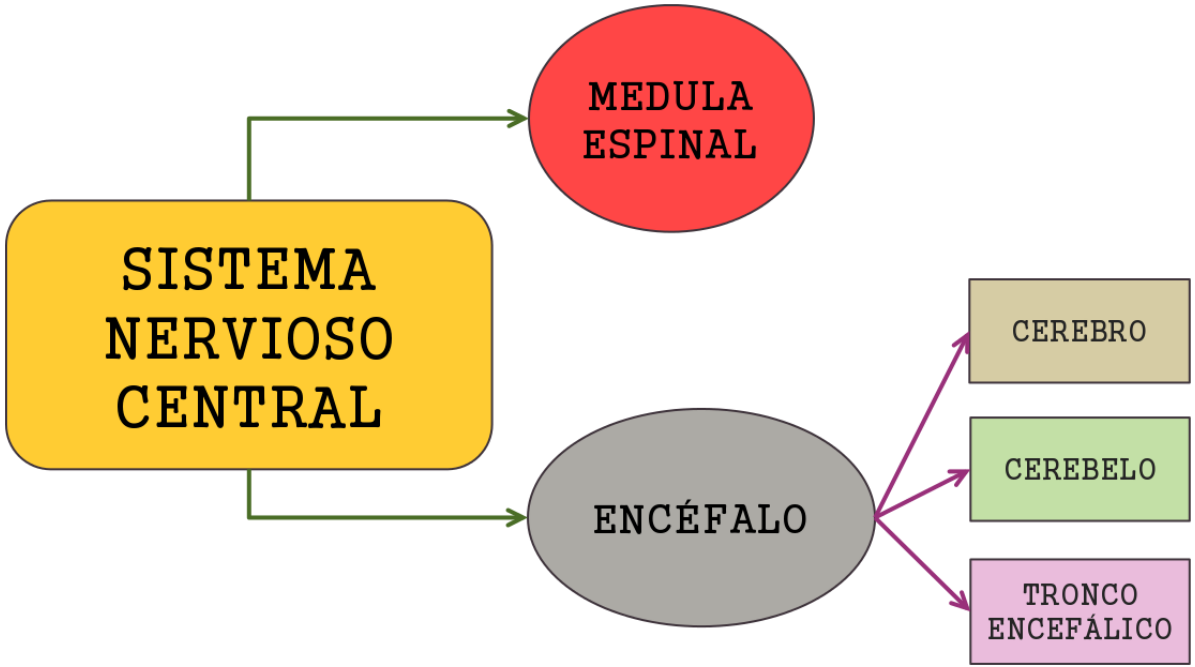
- Logro:
  - “El alumno podrá identificar las estructuras anatómicas del sistema nervioso”.

# Agenda: Semana 4

- Definición
- Funciones
- Exploración anatómica
- Actividad en el campus virtual

- **Fisiología del encéfalo**


SISTEMA NERVIOSO
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO


SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
MEDULA ESPINAL
ENCÉFALO
CEREBRO
CEREBELO
TRONCO ENCEFÁLICO

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

# Hablemos del encéfalo

# El Encéfalo humano

## Corte longitudinal

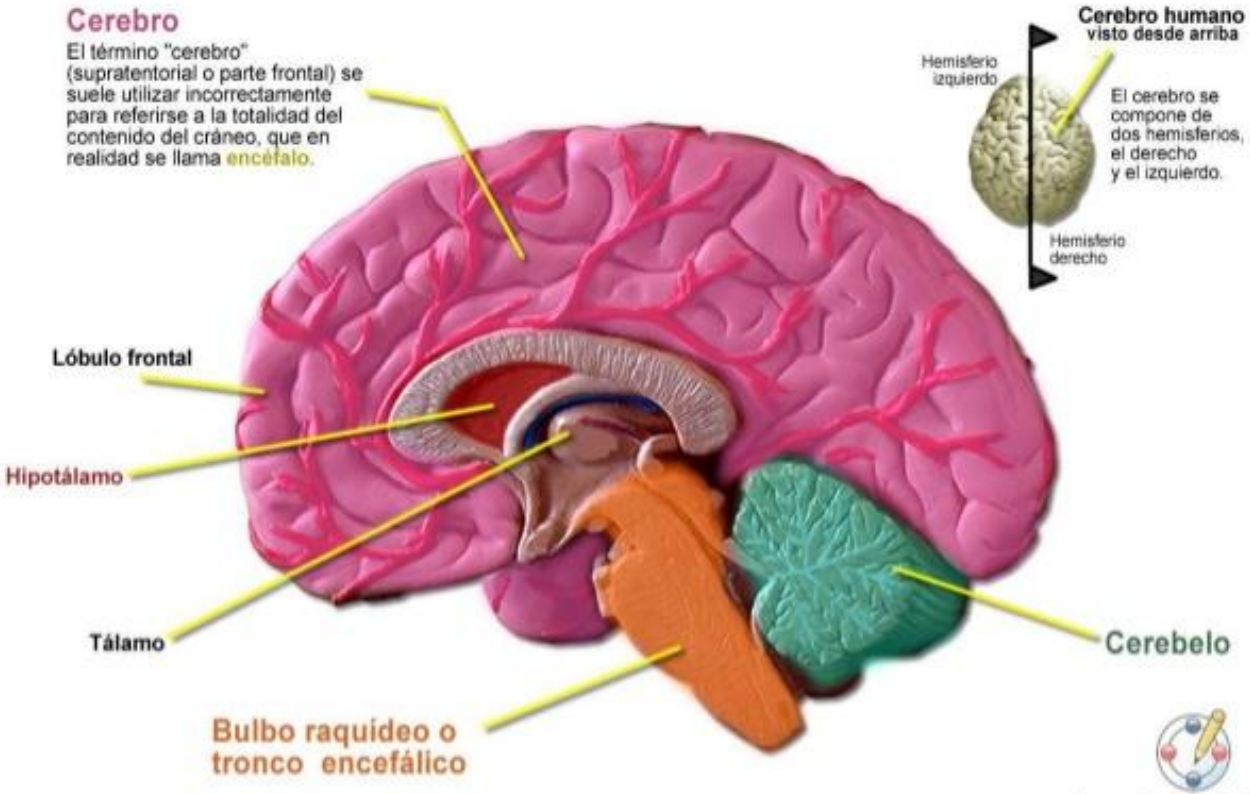



Imagen tomada del CNICE - adaptación Educando

# Funciones:

- Control de funciones vitales
- Recibe, procesa, íntegra e interpreta toda la información que recibe de los sentidos
- Controla los movimientos del cuerpo
- Nos permite pensar, razonar, sentir, etc.
- Controla las funciones cognitivas superiores

# Generalidades:

- Parte del sistema nervioso central
- Ocupa casi toda la cavidad craneal
- Al momento de nacer el cerebro esta altamente desarrollado
- Forma ovoide con dos extremos: anterior y posterior
- Recubierto por sustancia gris y sustancia blanca
- Presenta dos hemisferios: cada hemisferio presenta cuatro lóbulos

# Generalidades:

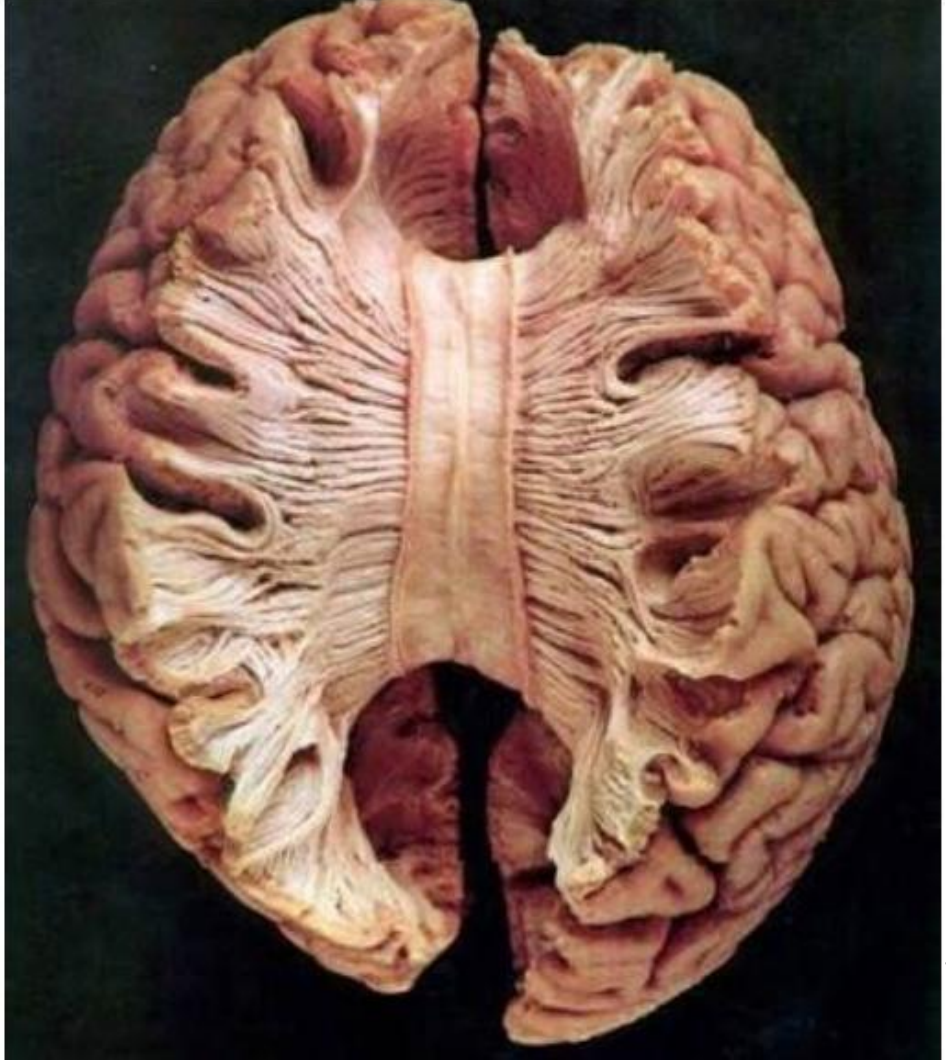
## Dimensiones del cerebro

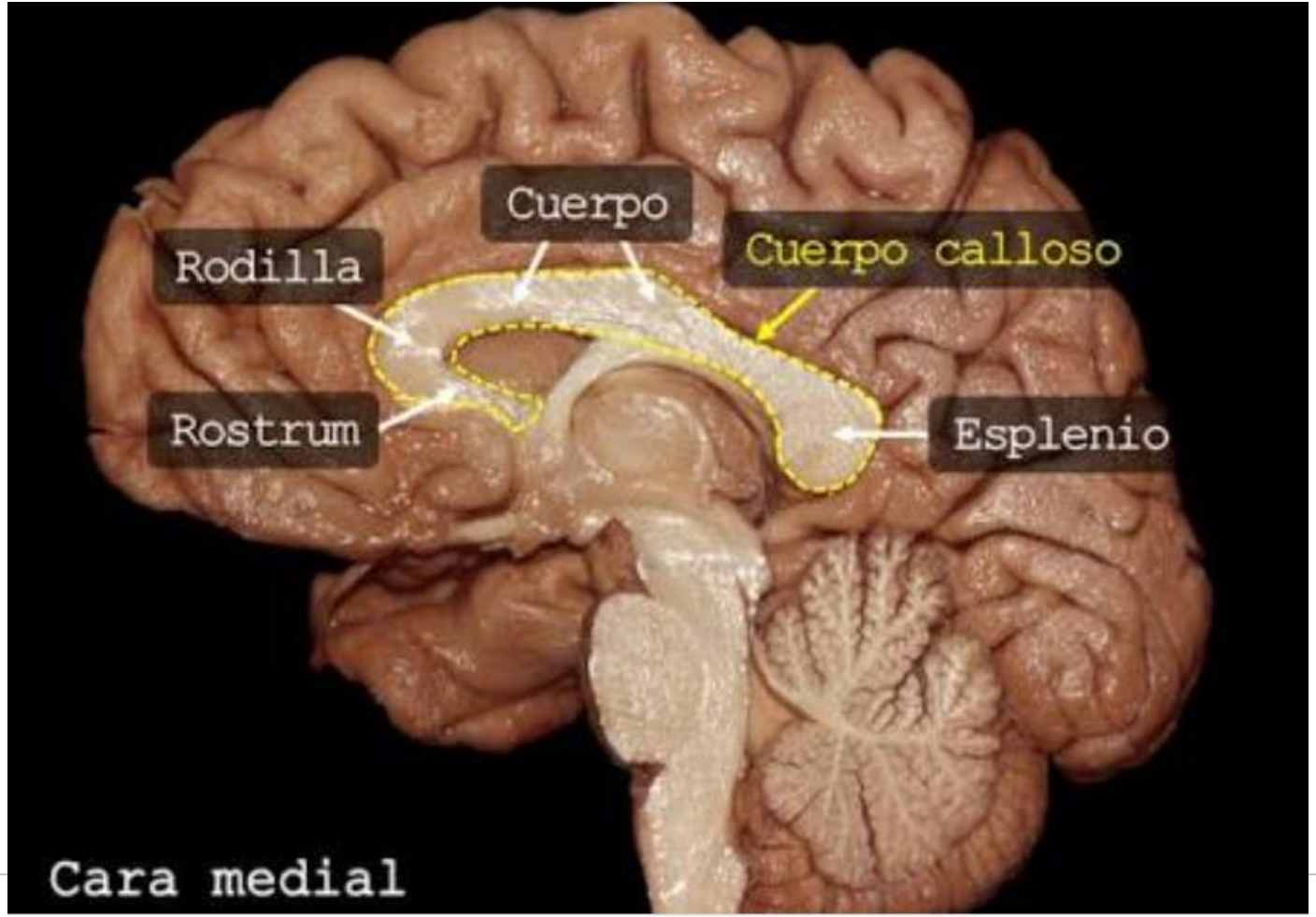
- Dimensiones en el hombre:
  - Longitud de 17 cm
  - Anchura de 14 cm
  - Altura de 13 cm
- Dimensiones en la mujer:
  - Longitud de 16 cm
  - Anchura de 13 cm
  - Altura de 12 cm

# Generalidades:

- Presenta un  cuerpo calloso
- Presenta tres cisuras: Rolando , Silvio  y Parietooocipital
- Pesa unos 1 200 gramos
- Nos permite:
  - Pensar
  - Sentir
  - Desear
  - Actuar

Cisura de Rolando
Cisura parieto-occipital
Cisura de Silvio

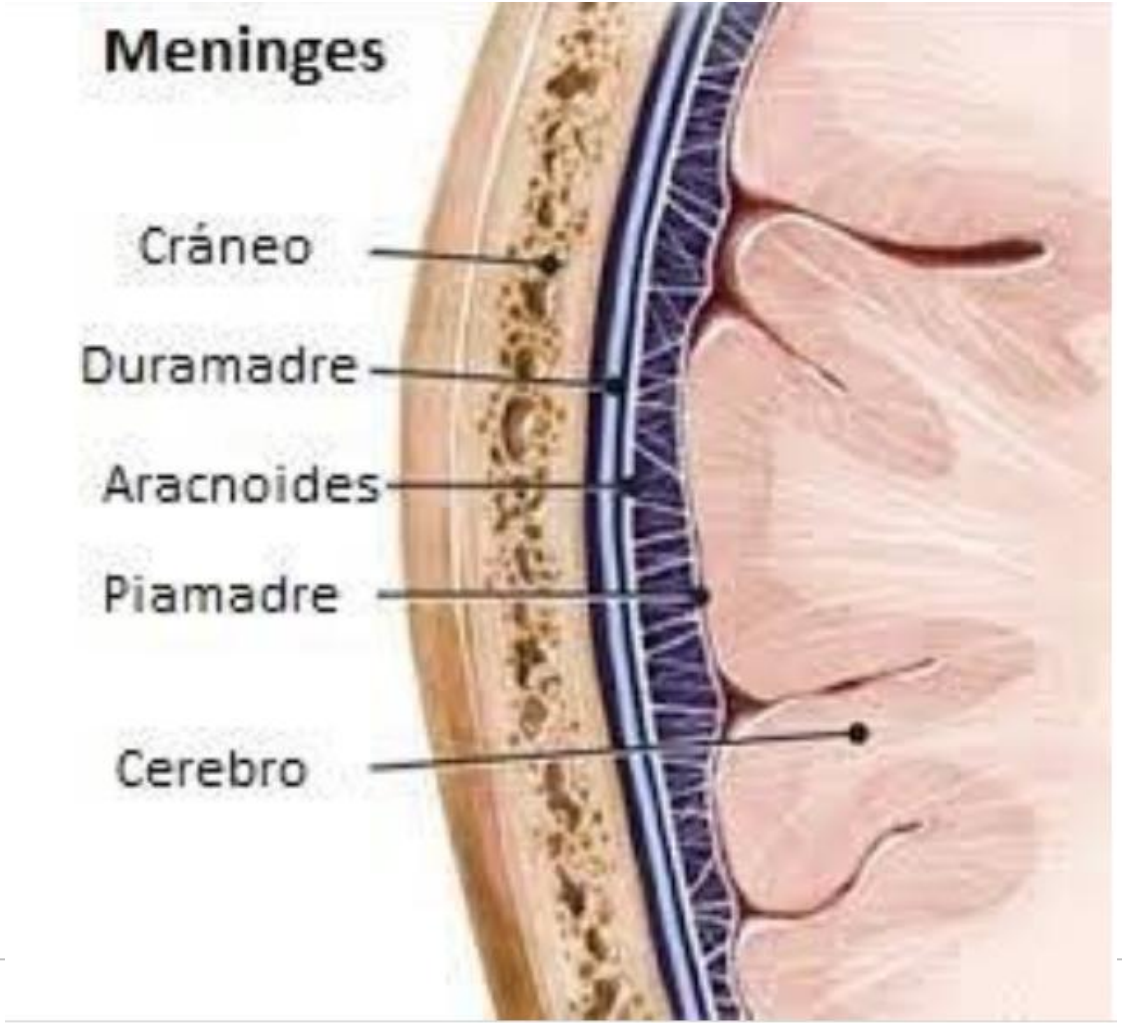



Cuerpo
Rodilla
Cuerpo calloso
Rostrum
Esplenio
Cara medial

# Cuerpo Calloso
# “El Gran Mediador”

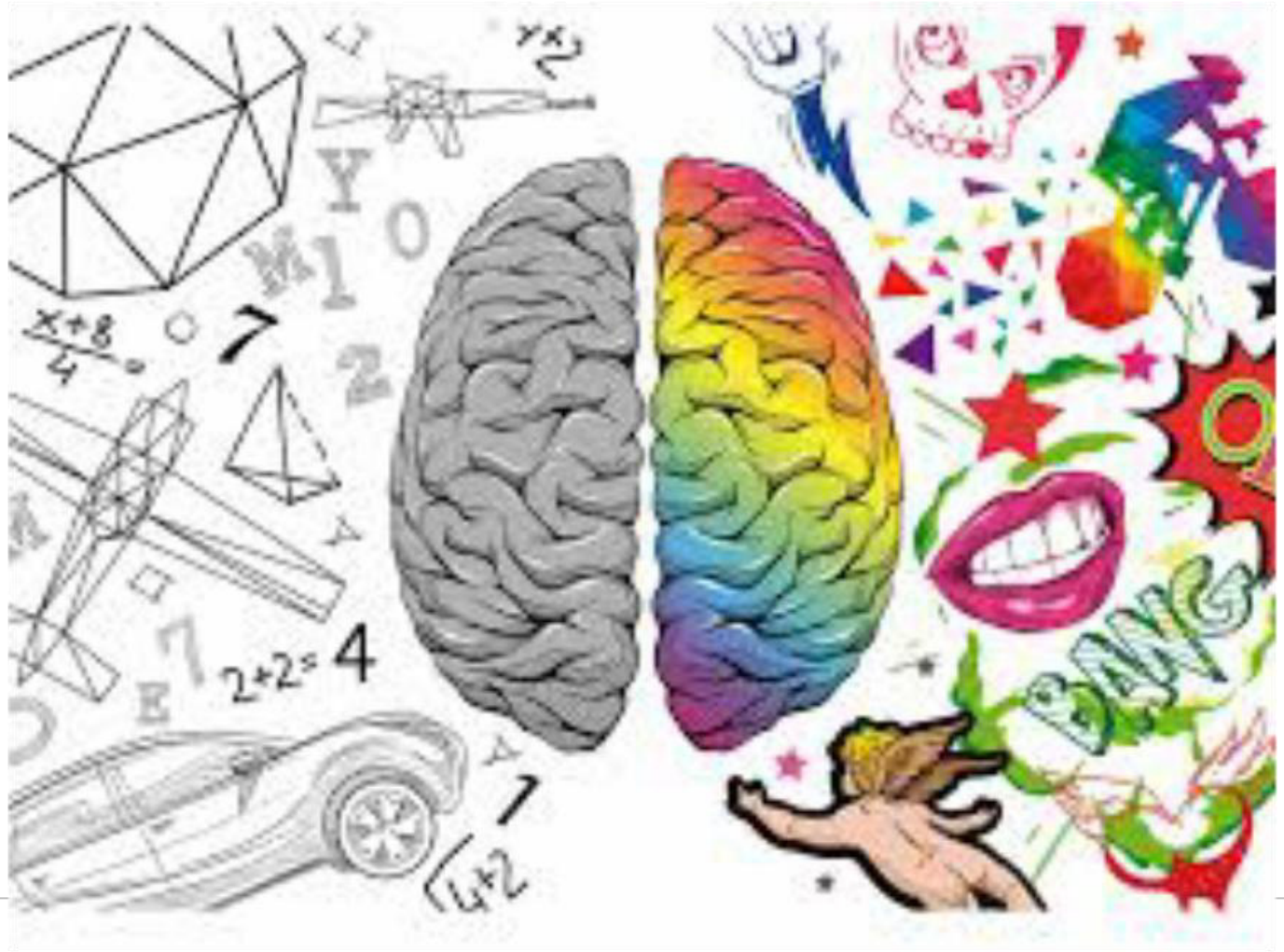
# Generalidades:

- Presenta un sistema de protección (las meninges).
- Presenta las siguientes subdivisiones:
  - Romboencéfalo (cerebro posterior)
  - Mesencéfalo (cerebro medio)
  - Prosencéfalo (cerebro anterior), reconocibles inclusive a partir de los 40 días de embarazo.


Meninges
Cráneo
Duramadre
Aracnoides
Piamadre
Cerebro

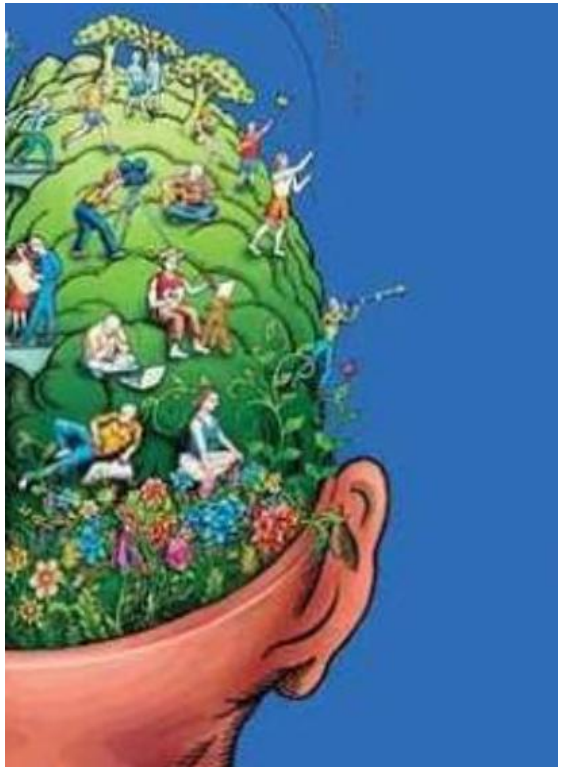
# Generalidades:

- Es importante conocer las partes de cerebro, pero existen dos areas que son más llamativos por sus múltiples funciones
- Son:
  - Hemisferio cerebral derecho
  - Hemisferio cerebral izquierdo

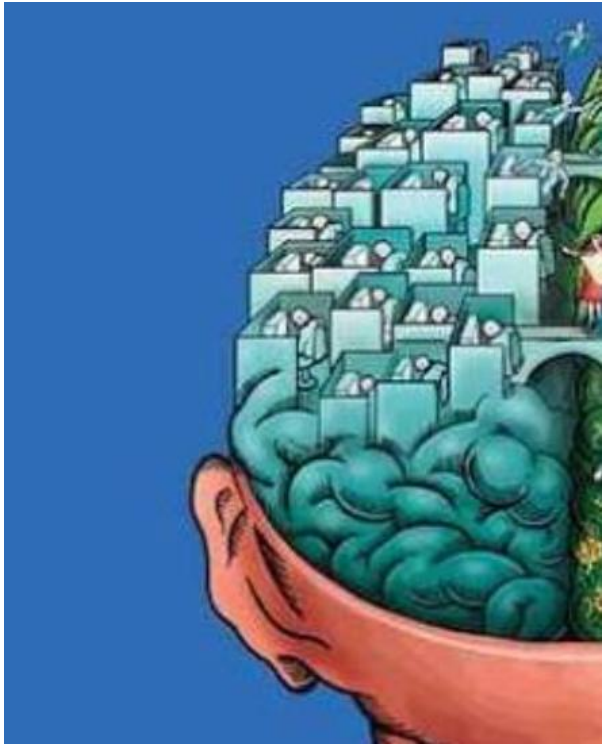

2+2=4
BANG

# Hemisferio derecho

- Sentido musical
- Formas tridimensionales
- Sentido del arte
- Intuición
- Imaginación



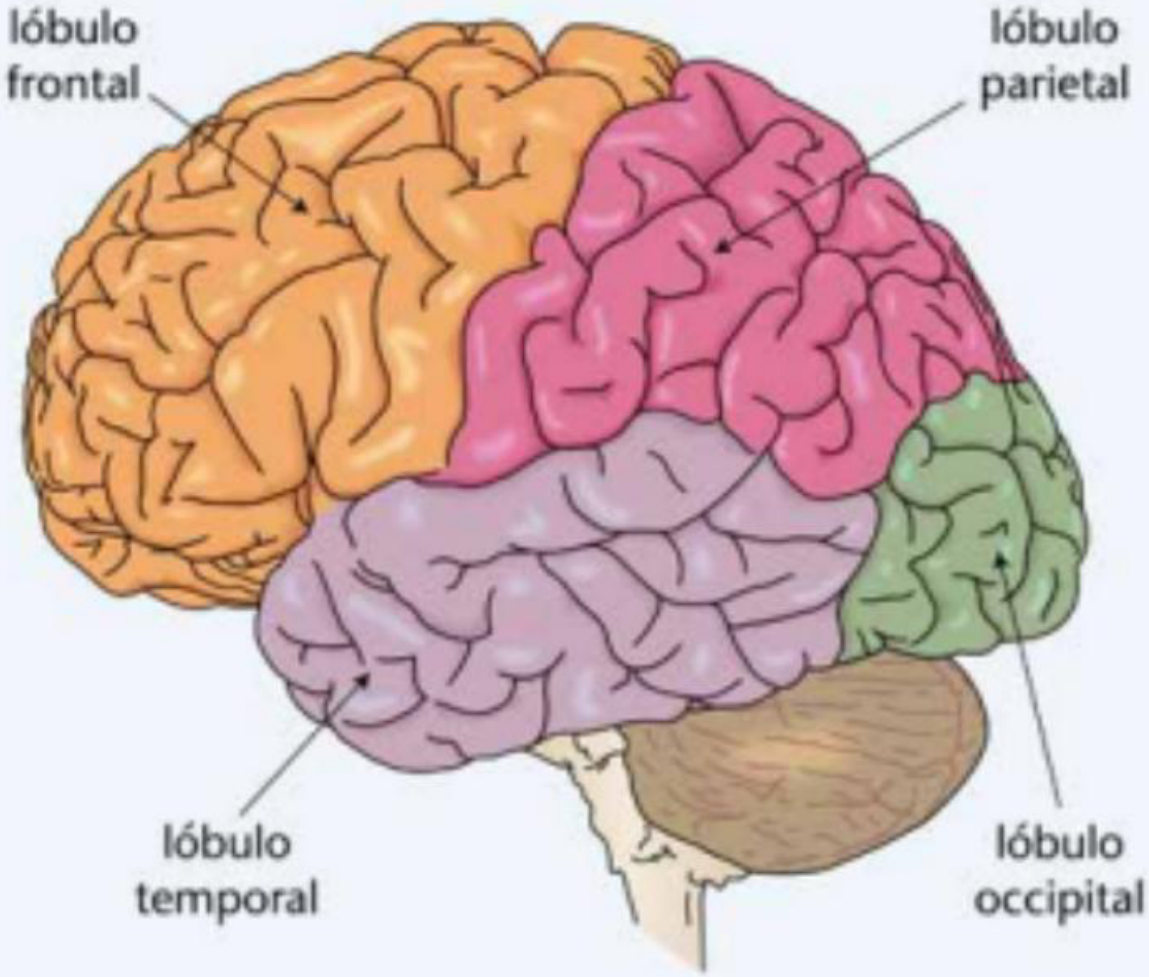
# Hemisferio izquierdo



- Lenguaje hablado
- Lenguaje escrito
- Lectura
- Razonamiento

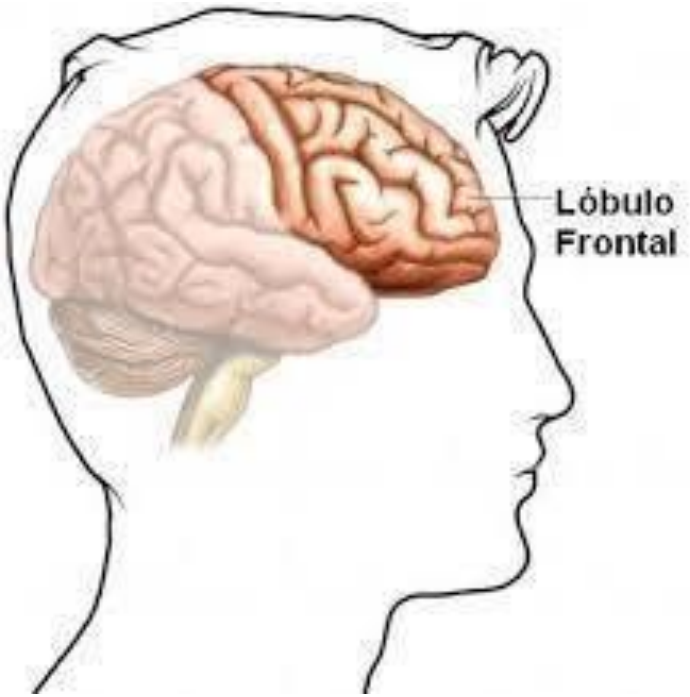
# Generalidades:

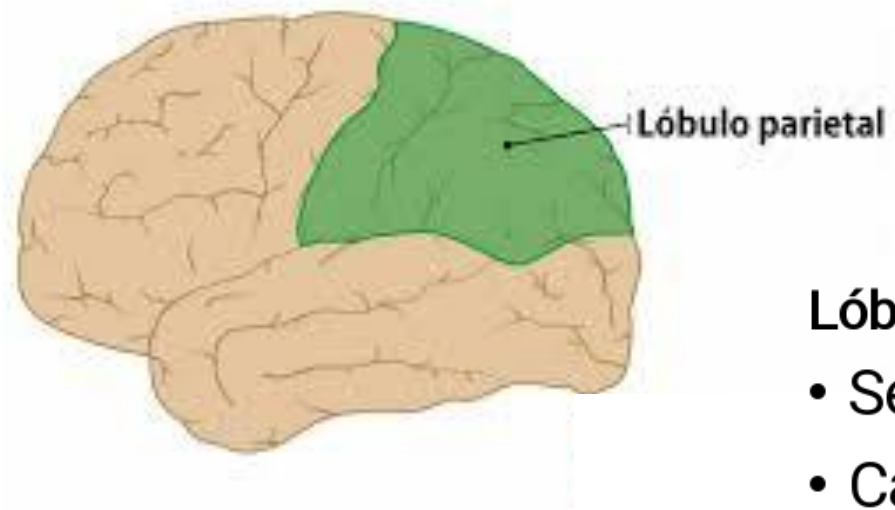
- Cada hemisferio presenta cuatro lóbulos y son:
  - Lóbulo frontal
  - Lóbulo parietal
  - Lóbulo occipital
  - Lóbulo temporal


lóbulo
frontal
lóbulo
parietal
lóbulo
temporal
lóbulo
occipital

**Lóbulo frontal :**

- Controla:
  - Resolución de problemas
  - Pensamiento creativo
  - Juicio
  - Talento
  - Atención
  - Comportamiento
  - Reacciones físicas
  - Pensamientos abstractos
  - Movimientos coordinados
  - Músculos coordinados
  - Personalidad



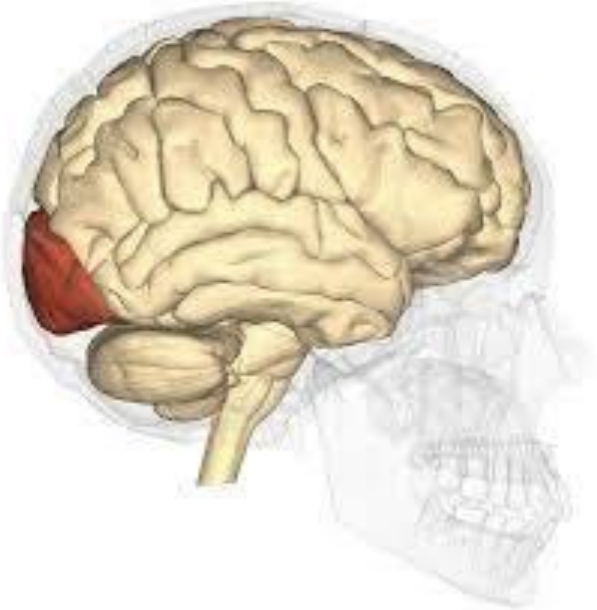



**Lóbulo parietal:**

- Se centra en el movimiento
- Cálculo
- Orientación
- Ciertos tipos de reconocimiento

## Lóbulo occipital

- Se encuentra en la parte posterior de la cabeza
- Se encarga de la visión



**Lóbulo temporal**

- Controla la memoria visual
- Controla la memoria auditiva
- Controla la comprensión del habla
- Controla el comportamiento
- Controla el lenguaje

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

# Gracias

Presente.